$$P_{\min} = k\frac{S(T_1 - T_2)^2}{lT_1} \quad . \qquad (6)$$

가동 시간이 t, kWh당 요금이 c이면 최소 전기요금은 다음과 같다.

$$C_{\min} = P_{\min} tc \quad . \qquad (7)$$

유의: $T_1 = 20.00\ \mathrm{K} + 273.15\ \mathrm{K} = 293.15\ \mathrm{K}$, $T_2 = -5.00\ \mathrm{K} + 273.15\ \mathrm{K} = 268.15\ \mathrm{K}$, 1 단위=1kW 이다. 식 (6), (7)에 주어진 수치를 넣으면 다음과 같다.

$$C_{\min} = \frac{(T_1 - T_2)^2}{T_1 l} Sktc = 23.99 \text{ 위안.} \qquad (8)$$

따라서 이상적으로 이 열펌프를 1h 가동하면 약 24위안이 든다.

2. 중간 공기층의 안쪽 표면 온도를 T_i, 바깥쪽을 T_0라 하자. 안쪽 유리, 공기층, 바깥 유리를 단위 시간에 통과하는 열량은 각각 다음과 같다.

$$H_1 = k\frac{T_1 - T_i}{l} S \ , \qquad (9)$$

$$H_2 = k_0\frac{T_i - T_0}{l_0} S \ , \qquad (10)$$

$$H_3 = k\frac{T_0 - T_2}{l} S \quad . \qquad (11)$$

정상 열전도 상태에서 다음이 성립한다.

$$H_1 = H_2 = H_3 \ . \qquad (12)$$

식 (9) ~ (12)에서 다음을 얻는다.

$$k\frac{T_1 - T_i}{l} = k_0\frac{T_i - T_0}{l_0} \quad \text{및} \quad T_1 - T_i = T_0 - T_2 \ . \qquad (13)$$

식 (13)을 풀면 다음과 같다.

$$T_i = \frac{l_0 k + l k_0}{l_0 k + 2 l k_0} T_1 + \frac{l k_0}{l_0 k + 2 l k_0} T_2 \ . \qquad (14)$$

식 (14)을 식 9)에 넣으면 다음과 같다.

$$H_1 = \frac{k k_0}{l_0 k + 2 l k_0} (T_1 - T_2) S \ . \qquad (15)$$

실내 온도가 일정하려면 $q = H_1$이어야 한다. 식 (3)에서 이중창의 최소 소비 전력은 다음과 같다.

$$P'_{\min} = \frac{k k_0}{l_0 k + 2 l k_0} \frac{(T_1 - T_2)^2}{T_1} S \ . \qquad (16)$$

이상적인 경우, 열펌프 가동 시간 t에 필요한 전기요금은 다음과 같다.

$$C'_{\min} = P'_{\min} tc \ ; \qquad (17)$$

수치를 넣으면 다음과 같다.

$$C'_{\min} = 2.52 \text{ 위안.} \qquad (18)$$